

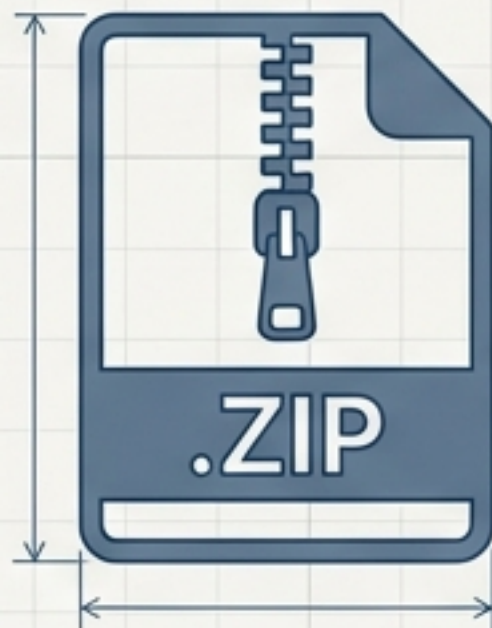
La Economía Metabólica de los Lípidos

Lipogénesis vs. Beta-Oxidación:
El sistema de control y gestión
de energía celular



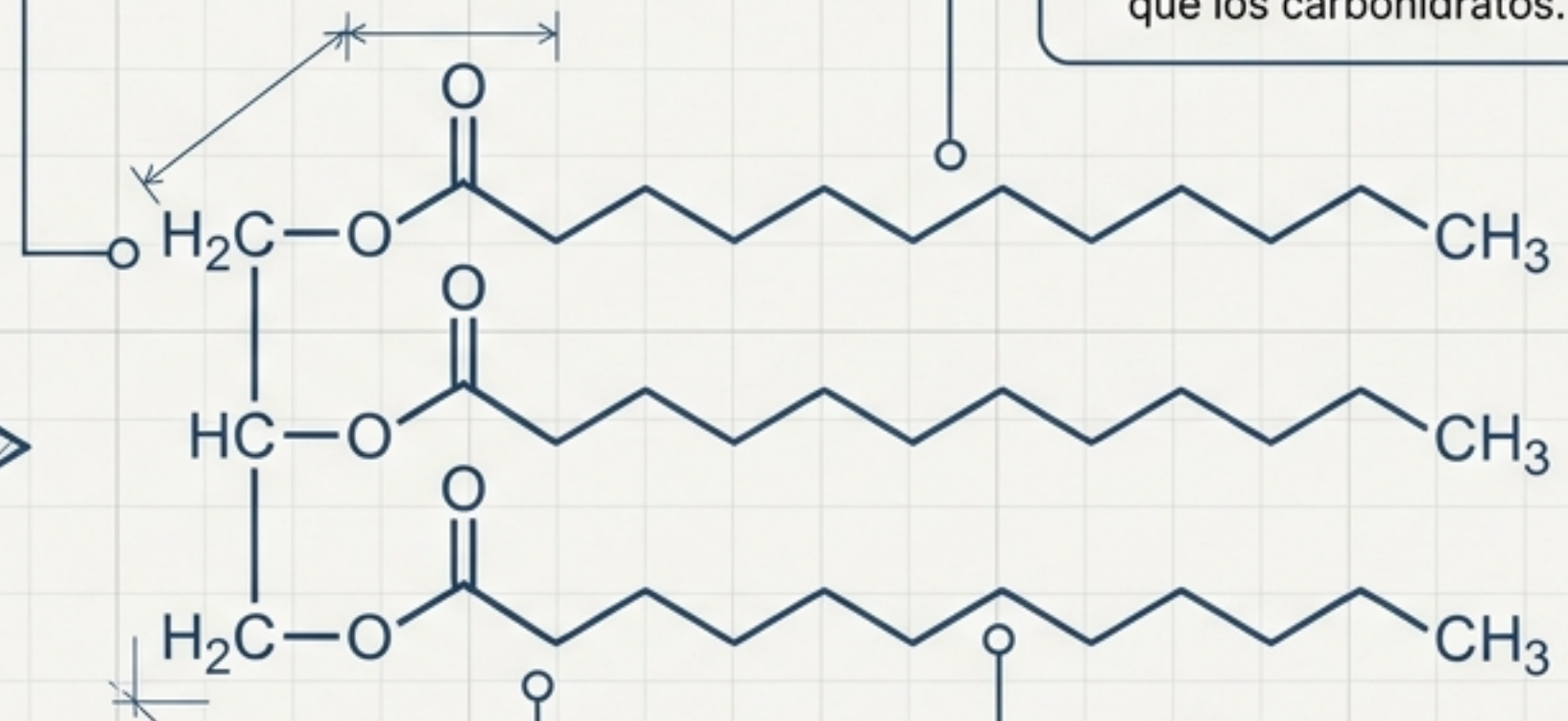
La Bóveda de Energía Definitiva (Triacilglicéridos)

¿Por qué almacenar energía como grasa?
Los triacilglicéridos son como un archivo comprimido de alta densidad para la célula.



Carácter Hidrofóbico: Permite un almacenamiento compacto y anhidro (sin peso de agua extra) en el tejido adiposo.

Alto Rendimiento: Su degradación libera exponencialmente más ATP que los carbohidratos.



Estructura:
1 molécula de glicerina +
3 moléculas de ácidos
grasos esterificados.

Alto Rendimiento: Su degradación libera exponencialmente más ATP que los carbohidratos.

Suministro y Logística: Precursores de la Lipogénesis

Los precursores deben activarse antes del ensamblaje.

Dieta

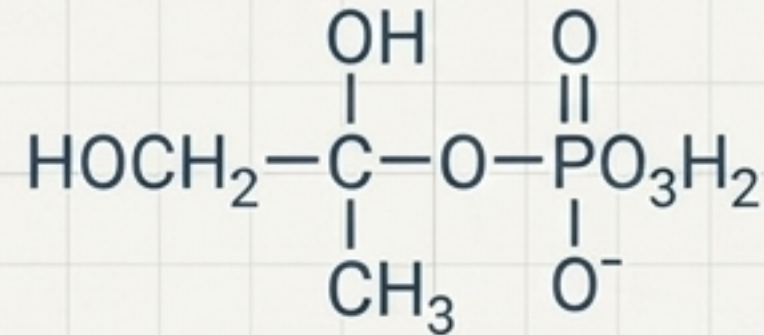
Glúcidos

Aminoácidos

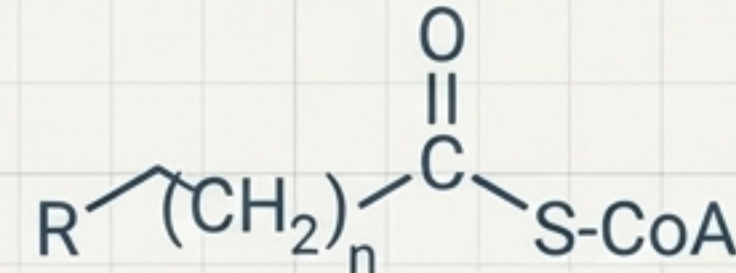
Fosfodihidroxiacetona
(de la glicólisis)

Vía Glúcida

La glucosa es vital. La Fosfodihidroxiacetona se convierte en Glicerol-3-P (la forma activa del glicerol).



Glicerol 3 Fosfato

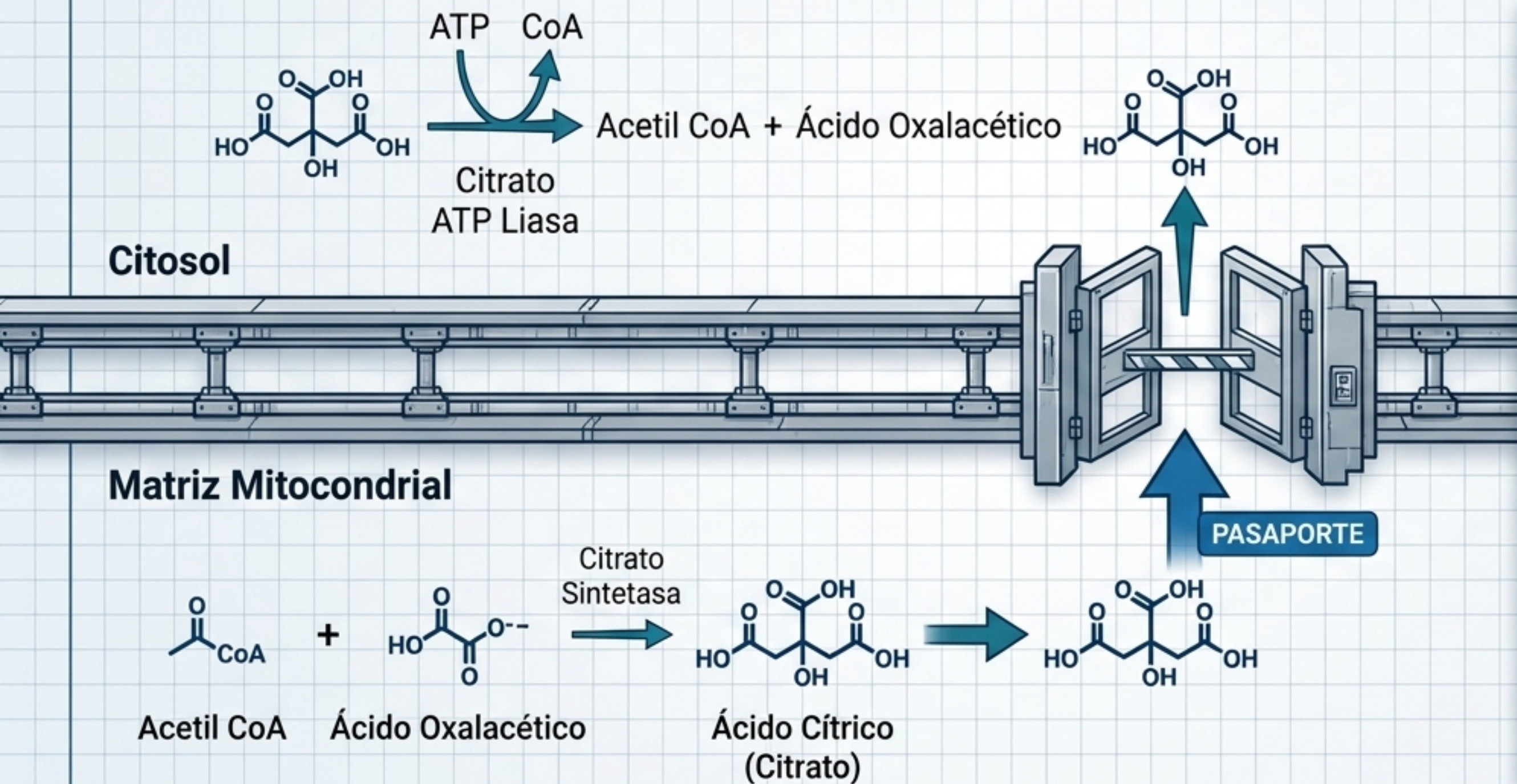


Acil CoA

Activación de Ácidos Grasos
Los ácidos grasos se activan a Acil CoA mediante la enzima Tioquinasa (con gasto de ATP).

El Control Fronterizo Mitochondrial (Lanzadera de Citrato)

El Acetil CoA (materia prima) no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Necesita un pasaporte químico.



1. Fusión (Matriz): Acetil CoA + Ácido Oxalacético = Ácido Cítrico (Citrato Sintetasa).

2. Cruce (Membrana): El Citrato atraviesa al citoplasma.

3. Liberación (Citosol): Citrato ATP Liasa rompe el Citrato, liberando Acetil CoA disponible para la síntesis de Ácido Palmítico.

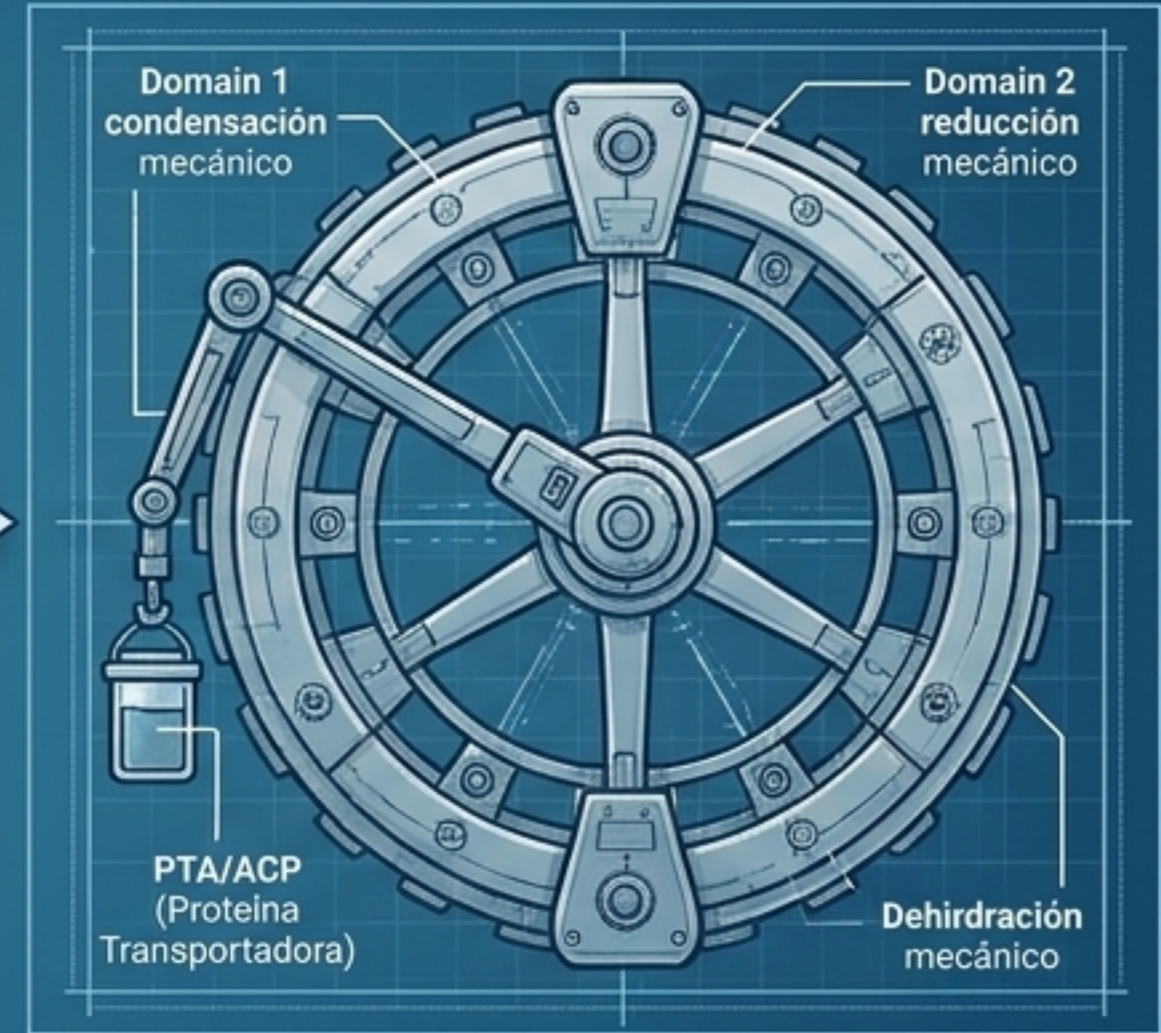
La Cadena de Montaje (Síntesis de Ácidos Grasos)

Máquina 1: Acetil CoA Carboxilasa (La Válvula Limitante)



El **Malonil CoA** producido por **Máquina 1** es el sustrato principal para el ensamblaje secuencial por **Máquina 2**.

Máquina 2: Ácido Graso Sintetasa (El Ensamblador)



- Convierte Acetil CoA en Malonil CoA (irreversible, gasta ATP, añade 2 carbonos).
- Enzima multifuncional que requiere polimerización para activarse.

- Mega-enzima dímera con 7 centros activos y una proteína transportadora (PTA/ACP).
- Suma repetitivamente fragmentos de 2 carbonos hasta formar Ácido Palmítico (16C).

Limitaciones del Sistema: Ácidos Grasos Esenciales

El humano carece de enzimas para crear insaturaciones más allá del carbono 9 (ej. Omega-3 y Omega-6 deben ingerirse).



Importancia Clínica

- ⚙️ - Fluidez de las membranas celulares.
- ⚙️ - Reducción del colesterol plasmático.
- ⚙️ - Precursores de eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos).

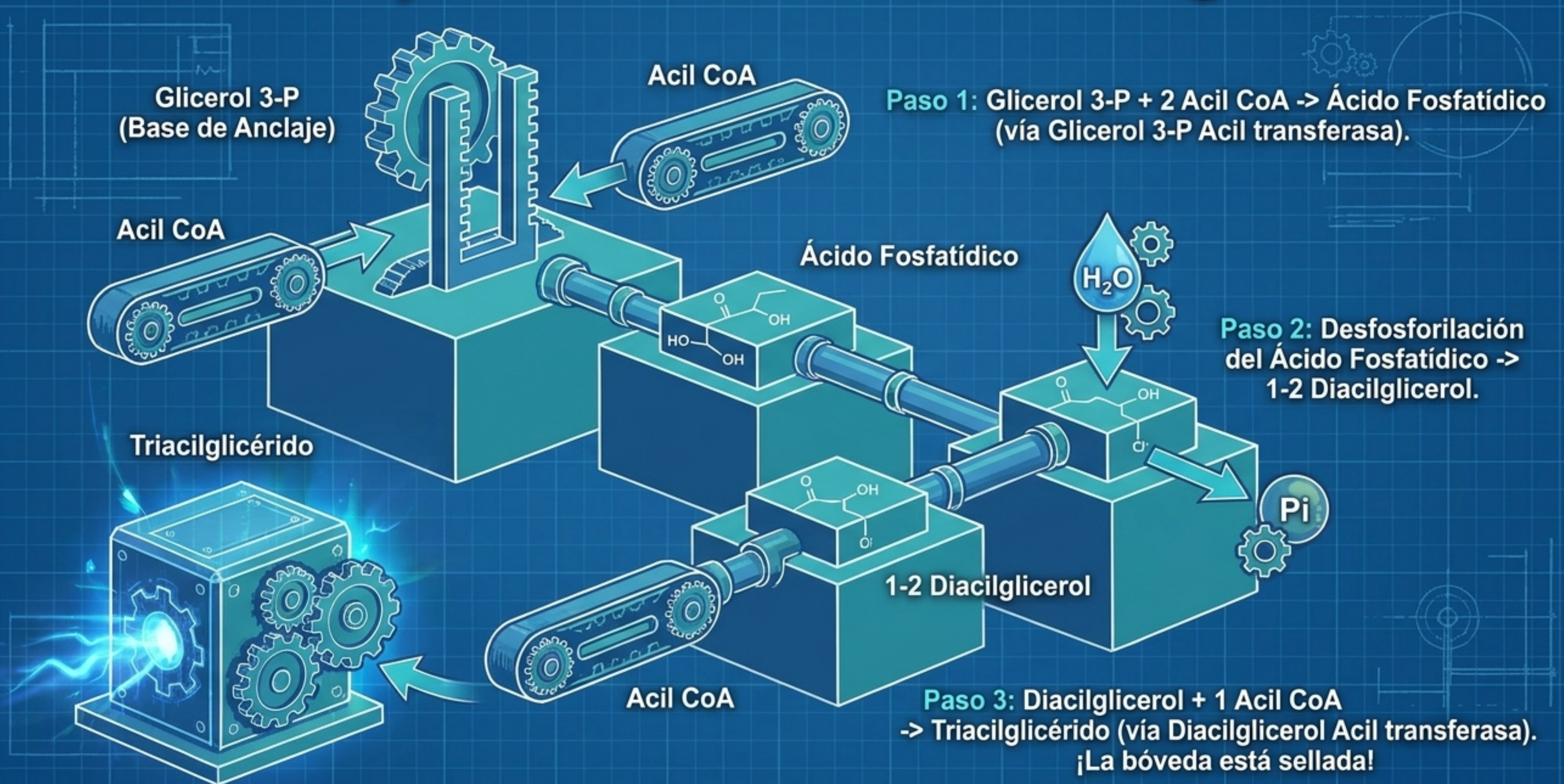
Ciclo de las Pentosas

NADPH.H^+

Enzima Málica

Nota Operativa: El ensamblaje requiere poder reductor constante 14 NADPH.H^+ .

Ensamblaje Final: Síntesis del Triacilglicérido



Liquidación de Activos: Lipólisis y Distribución

Hidrólisis gradual de Triacilglicéridos por lipasas en el tejido adiposo ante la necesidad de energía.



Glicerol



Destino del Glicerol: Viaja al hígado como precursor clave para la gluconeogénesis.

Ácido Graso

Ácido Graso

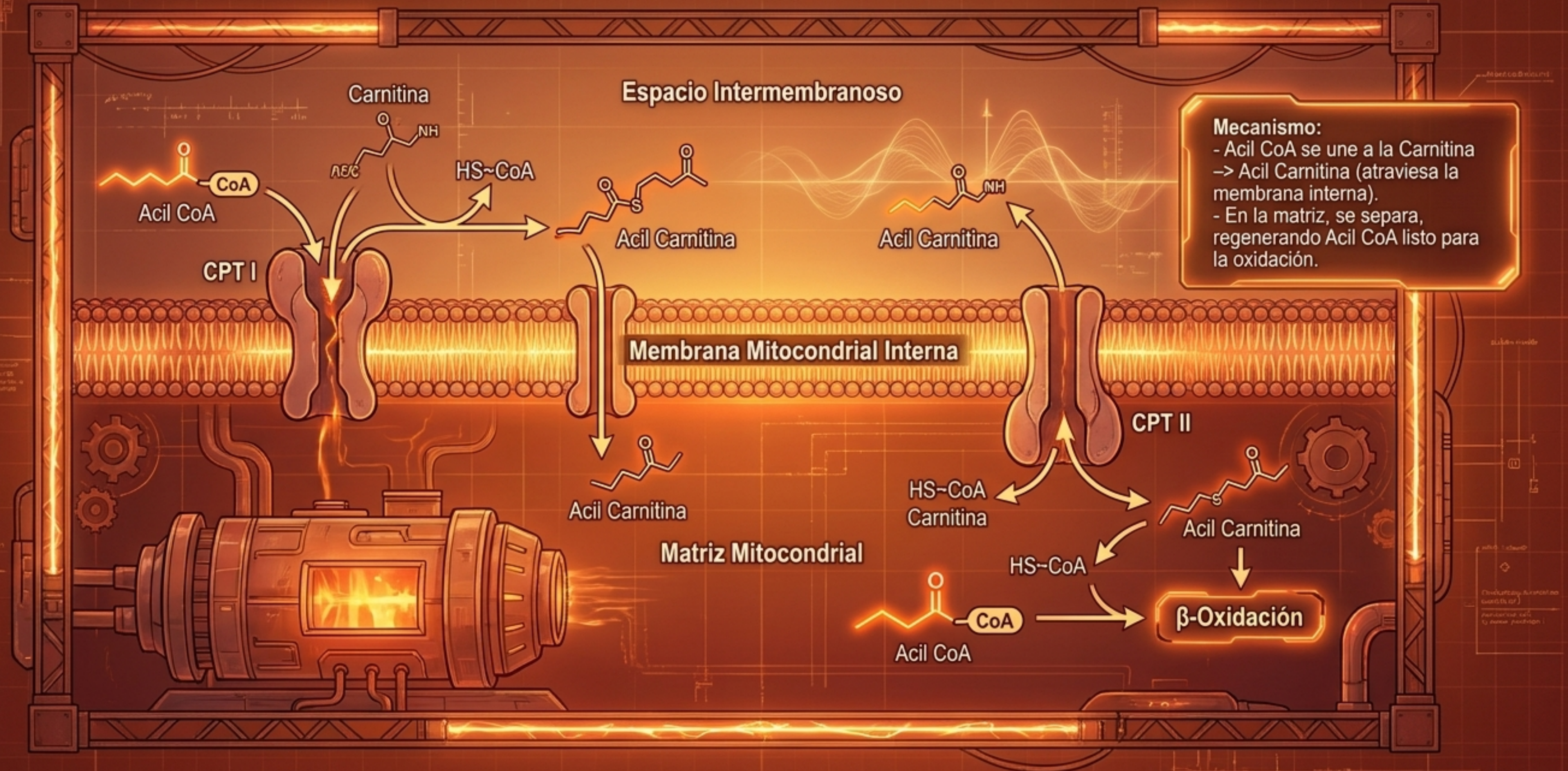
Ácido Graso



Destino de los Ácidos Grasos: Fuente de energía primaria para músculo esquelético y cardíaco. En ayuno prolongado, el hígado los convierte en cuerpos cetónicos para el cerebro.

El Pasaporte Mitocondrial (Lanzadera de Carnitina)

El Acil CoA citoplasmático no puede entrar al horno mitocondrial por sí solo. Requiere la Carnitina como transportador autorizado.



El Motor de Cuatro Tiempos: Beta-Oxidación

Los Acil CoA son oxidados mediante ciclos repetitivos en la matriz mitocondrial, liberando secuencialmente fragmentos de 2 carbonos (Acetil CoA).



El Recibo Financiero: Rendimiento del Ácido Palmítico (16C)

Cálculo de Vueltas: $(16/2) - 1 = 7$ vueltas de Beta-Oxidación.

Desglose por Vuelta (x7):

$1 \text{ FADH}_2 (x 1.5) + 1 \text{ NADH.H}^+ (x 2.5) = 4 \text{ ATP por vuelta.}$

$7 \text{ vueltas} \times 4 \text{ ATP} = 28 \text{ ATP}$

Oxidación del Acetil CoA (x8):

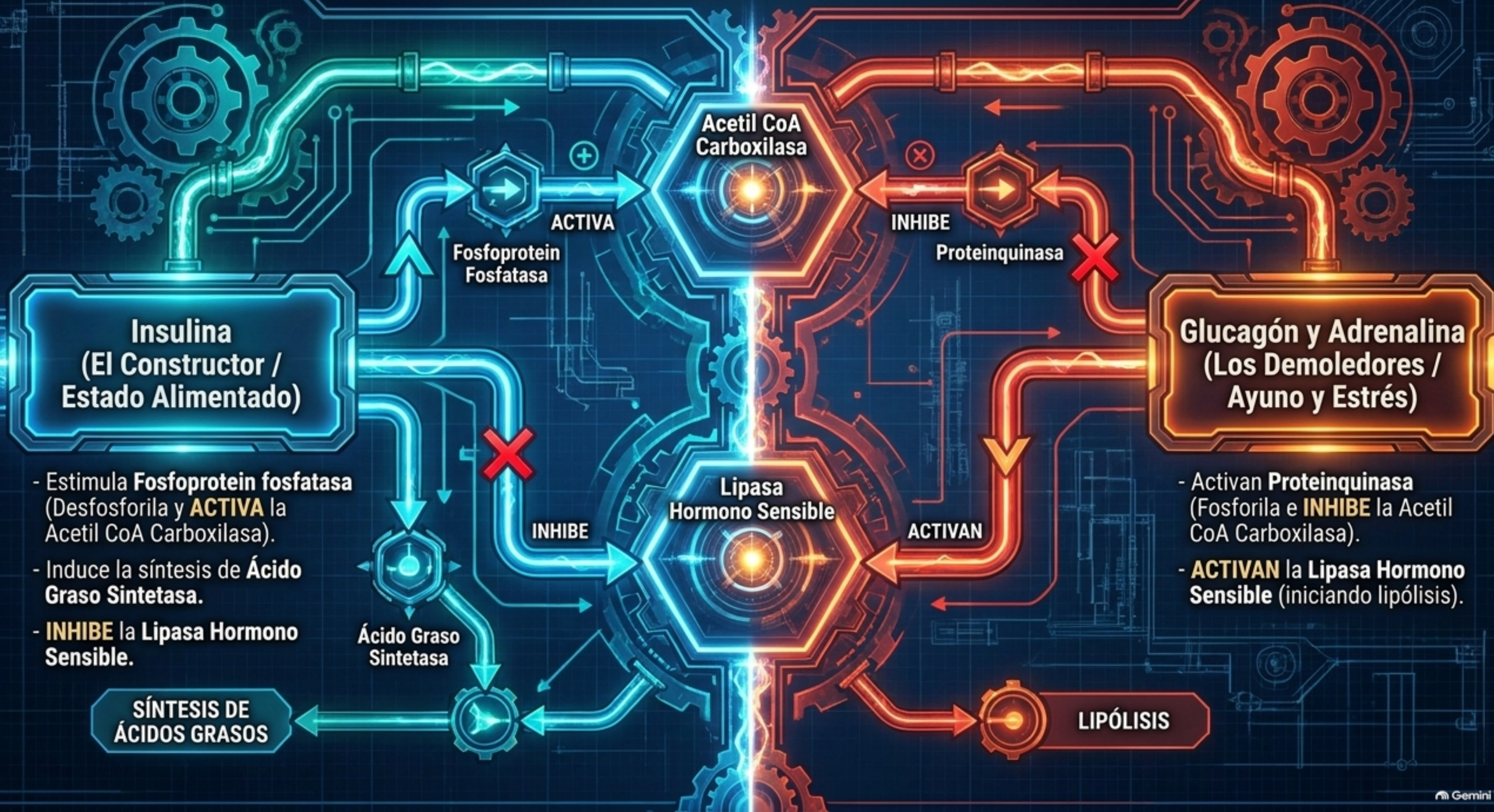
8 moléculas de Acetil CoA pasan al Ciclo de Krebs.

$8 \times 10 \text{ ATP} = 80 \text{ ATP}$

Rendimiento Total: $28 + 80 = 108 \text{ ATP netos.}$

(El elevado ROI
de las grasas)

El Centro de Comando Hormonal



El Semáforo Molecular (Inhibición Alostérica)

El Problema: La célula no debe sintetizar y degradar ácidos grasos simultáneamente.

Malonil CoA
(Intermediario de Síntesis)

1 La Solución Elegante: El Malonil CoA (primer producto de la lipogénesis) actúa como un potente inhibidor alostérico de la enzima Carnitina Palmitil Transferasa.

2 Resultado: Cuando la fábrica de lipogénesis está encendida (por Insulina), la puerta del horno mitocondrial (Beta-Oxidación) se bloquea automáticamente.

Carnitina Palmitil Transferasa
(Puerta de Beta-Oxidación)

Matriz de Diagnóstico **Simétrico**

	Lipogénesis (Construcción)	Beta-Oxidación (Combustión)
Localización	Citosol	Matriz Mitocondrial
Lanzadera de Transporte	Citrato (Salida)	Carnitina (Entrada)
Precursor / Producto de 2C	Malonil CoA (Donador)	Acetil CoA (Producto de corte)
Coenzimas	NADPH.H ⁺ (Oxidado a NADP ⁺)	FAD/NAD ⁺ (Reducidos a FADH ₂ /NADH.H ⁺)
Hormona Activadora	Insulina	Glucagón / Adrenalina
Enzima Limitante Regulada	Acetil CoA Carboxilasa	Carnitina Palmitil Transferasa / Lipasa Hormono Sensible

Conclusiones: La Arquitectura del Metabolismo Lipídico

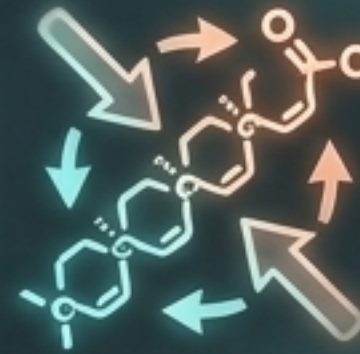
Almacenamiento Eficiente

La **lipogénesis** (hígado/tejido adiposo) transforma el exceso calórico en la reserva energética más compacta e hidratada del cuerpo.



Dependencia Nutricional

El cuerpo es una máquina poderosa, pero incapaz de desaturar más allá del carbono 9. Los ácidos grasos esenciales deben importarse de la dieta.



El Motor Mitocondrial

La beta-oxidación acoplada a la respiración celular extrae un rendimiento energético masivo (108 ATP por palmitato).



Control Exquisito

Lipogénesis y Lipólisis son mutuamente excluyentes, gobernadas por interruptores hormonales (Insulina vs Glucagón) y semáforos moleculares (Malonil CoA) dictados por la necesidad celular.

